



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF FÍSICA E
MATEMÁTICA

Trabalho Prático 1

Relatório de Licenciatura em / in Engenharia Biomédica

Autor / Author

Maria Miguel Azevedo Oliveira | 2023144527

Nathalia Yumi Barbosa dos Santos Kuwae | 2023154769

Orientador

Pascoal da Silva

Coimbra, Abril 2025



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

ÍNDICE

Índice	i
Índice de tabelas	iii
Índice de figuras	iv
Lista de abreviaturas	vi
1 Introdução	1
2 Resumo do Capítulo 1	2
2.1 Modeling Biosystems	2
2.1.1 A <i>framework</i> para a resolução de problemas	3
2.1.2 Modelagem de eficiência do rtPCR	4
2.1.3 Modelagem da estimulação magnética transcraniana (TMS)	5
2.1.4 Modelagem da eletrofisiologia cardíaca:	6
2.1.5 Usar os métodos numéricos para modelar a resposta do sistema cardiovascular à gravidade	7
3 Contextualização e Resultados dos Exercícios	11
3.1 Exercício 7.5	11
3.1.1 Resultados obtidos	12
3.2 Exercício 7.6	12
3.2.1 Resultados obtidos	13
3.3 Exercício com a Vacinação	13
3.3.1 Resultados obtidos	14
4 Explicação do Código dos Exercícios	15
4.1 Exercício 7.5	15
4.2 Exercício 7.6	15
4.3 Exercício com a Vacinação	17
5 Análise dos Resultados obtidos	18
5.1 Ao longo das 100 primeiras semanas	18
5.1.1 Exercício 7.5	18

5.1.2	Exercício 7.6	19
5.1.3	Exercício com a Vacinação	20
5.2	Ao alterar as variáveis dos exercícios	21
5.2.1	Exercício 7.5	21
5.2.2	Exercício 7.6	23
5.2.3	Exercício com a Vacinação	25
6	Conclusão	29
Anexos		30
Anexo A	- Código utilizado na realização do exercício 7.5	30
Anexo B	- Código utilizado na realização do exercício 7.6	32
Anexo C	- Código utilizado na realização do exercício com Vacinação	35

ÍNDICE DE TABELAS

5.1	Resultados sem alteração de variáveis	21
5.2	Resultados com alteração do Espaçamento	22
5.3	Resultados com alteração da taxa de transmissão	22
5.4	Resultados com alteração da taxa de recuperação	22
5.5	Resultados com alteração do Espaçamento	23
5.6	Resultados com alteração da taxa de transmissão	23
5.7	Resultados com alteração da taxa de recuperação	23
5.8	Resultados com alteração da taxa de perda da imunidade	24
5.9	Resultados com alteração do espaçamento	25
5.10	Resultados com alteração da taxa de transmissão	26
5.11	Resultados com alteração da taxa de recuperação	26
5.12	Resultados com alteração da taxa de perda de imunidade	26
5.13	Resultados com alteração da taxa de vacinação	26

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1	Equação da forma acumulada	4
2.2	Equação da forma de taxa	4
2.3	Equação da velocidade das partículas	5
2.4	Componentes do campo elétrico E	5
2.5	Componente $A(r)$. Onde I_0 e K_0 são funções do modelo de propagação de onda ultrasónica	6
2.6	Equações do Bidomínio	6
2.7	Representação de circuito de compartimento único. P é a pressão; R é a resistência; C é a complacência vascular; q_1, q_2 e q_3 são as taxas de fluxo sanguíneo; $n-1, n, n+1$ são os índices dos compartimentos; P_{bias} é a pressão externa. De (Heldt2002)	7
2.8	Taxas de fluxo(q)	8
2.9	Equação da Forma em Taxa da lei da conservação	8
2.10	Diagrama de circuito do sistema hemodinâmico	8
3.1	Modelo SIR, onde α corresponde à taxa de transmissão e β à taxa de recuperação	11
3.2	Equações dos parâmetros (Suscetíveis (S), Infetados (I) e Recuperados (R)) . .	12
3.3	Modelo SIRS, onde α corresponde à taxa de transmissão, β à taxa de recuperação e γ à taxa de perda de imunidade	12
3.4	Equações dos parâmetros para o Modelo SIRS (Suscetíveis (S), Infetados (I) e Recuperados (R))	13
3.5	Modelo SIRS com vacinação, onde α corresponde à taxa de transmissão, β à taxa de recuperação, γ à taxa de perda de imunidade e s à taxa de vacinação . .	14
3.6	Equações dos parâmetros para o Modelo SIRS com vacinação (Suscetíveis (S), Infetados (I) e Recuperados (R))	14
4.1	Equação característica	16
5.1	Gráfico da evolução da epidemia ao longo das 100 primeiras semanas	18
5.2	Retratos de fase. (a) Infetados – Suscetíveis; (b) Recuperados – Infetados; (c) Recuperados – Suscetíveis.	18
5.3	Gráfico da evolução da epidemia ao longo das 100 primeiras semanas	19
5.4	Retratos de fase. (a) Infetados – Suscetíveis; (b) Recuperados – Infetados; (c) Recuperados – Suscetíveis.	19

Trabalho Prático 1

5.5	Gráfico da evolução da epidemia ao longo das 100 primeiras semanas	20
5.6	Retratos de fase. (a) Infetados – Suscetíveis; (b) Recuperados – Infetados; (c) Recuperados – Suscetíveis.	20
5.7	Gráficos da evolução da epidemia. (a) Gráfico sem alterações de variáveis; (b) Gráfico com a alteração do espaçamento; (c) Gráfico com a alteração da taxa de transmissão; (d) Gráfico com a alteração da taxa de recuperação.	22
5.8	Gráficos da evolução da epidemia. (a) Gráfico sem alterações de variáveis; (b) Gráfico com a alteração do espaçamento; (c) Gráfico com a alteração da taxa de transmissão; (d) Gráfico com a alteração da taxa de recuperação; (e) Gráfico com a alteração da taxa de perda da imunidade.	24
5.9	Gráficos da evolução da epidemia para $t = 1$. (a) Gráfico sem alterações de variáveis; (b) Gráfico com a alteração do espaçamento; (c) Gráfico com a alteração da taxa de transmissão; (d) Gráfico com a alteração da taxa de recuperação; (e) Gráfico com a alteração da taxa de perda da imunidade; (f) Gráfico com a alteração da taxa de vacinação.	27
5.10	Gráficos da evolução da epidemia para $t = 5$. (a) Gráfico sem alterações de variáveis; (b) Gráfico com a alteração do espaçamento; (c) Gráfico com a alteração da taxa de transmissão; (d) Gráfico com a alteração da taxa de recuperação; (e) Gráfico com a alteração da taxa de perda da imunidade; (f) Gráfico com a alteração da taxa de vacinação.	28
6.1	Código para a representação dos retratos de fase, comum aos 3 anexos	30
6.2	Função utilizada para a realização do exercício 7.5	30
6.3	Código Utilizado para alterar a função para a realização do exercício 7.5, tendo em conta o Método Rk2 e o Método RK4	30
6.4	Código Utilizado para a realização do exercício 7.5	31
6.5	Função utilizada para a realização do exercício 7.6	32
6.6	Código Utilizado para alterar a função para a realização do exercício 7.6, tendo em conta o Método Rk2 e o Método RK4	32
6.7	Código Utilizado para a realização do exercício 7.6	33
6.8	Código Utilizado para a realização do exercício 7.6 – continuação	34
6.9	Função utilizada para a realização do exercício com a Vacinação – quando estivermos a retirar resultados para a semana 5 é só alterar o $t < 1$ para $t < 5$	35
6.10	Código Utilizado para alterar a função para a realização do exercício com vacinação, tendo em conta o Método Rk2 e o Método RK4	35
6.11	Código Utilizado para a realização do exercício com vacinação	36

LISTA DE ABREVIATURAS

Máx. I	Máximo de Infetados
Pico	Pico da epidemia
TP	Taxa de Perda de Imunidade
TR	Taxa de Recuperação
TT	Taxa de Transmissão
TV	Taxa de Vacinação
Semana diminui h	Quantas semanas demorou para a epidemia diminuir Espaçamento

1 INTRODUÇÃO

Os modelos epidemiológicos são ferramentas matemáticas utilizadas para descrever a forma como uma doença se espalha numa população ao longo de um determinado tempo. Através desses modelos, é possível simular diferentes cenários com indivíduos infectados e recuperados, ajudando a prever o comportamento de epidemias e a apoiar decisões na saúde pública. Entre os modelos mais comuns, podemos destacar os modelos: SI, em que os indivíduos passam do estado de suscetíveis (S) para infectados (I) sem recuperação; o modelo SIR, que acrescenta a recuperação (R), assumindo que os indivíduos recuperados ganham imunidade permanente; e o modelo SIRS, que considera uma imunidade temporária, permitindo que indivíduos recuperados voltem a ser suscetíveis após algum tempo.

Neste trabalho, foi implementado no MATLAB o modelo SIR e SIRS, com o objetivo de analisar a dinâmica de transmissão de uma doença com imunidade não permanente. Através da simulação computacional, foi-nos possível observar as variações dos diferentes grupos da população (S, I e R) ao longo do tempo, com base nos parâmetros definidos. Esta abordagem permite-nos de uma forma mais clara o impacto das taxas de transmissão, recuperação e perda de imunidade na evolução de uma epidemia.

2 RESUMO DO CAPÍTULO 1

2.1 Modeling Biosystems

Engenharia Biomédica é um ramo da engenharia focado em resolver problemas em biologia e medicina.

Os métodos numéricos são utilizados para a realização de cálculos, através do computador, de forma precisa, eficiente e estável, de modo a resolver modelos matemáticos de sistemas biomédicos. Esses permitem resolver equações diferenciais, realizar simulações e analisar sistemas complexos que não têm solução analíticas simples. São ferramentas usadas pelos engenheiros para implementar computacionalmente modelos analíticos do comportamentos dos sistemas.

Engenheiros biomédicos utilizam princípios, métodos e abordagens das áreas da engenharia elétrica, mecânica, química, de materiais e da computação para resolução de uma ampla variedade de problemas. Estes profissionais terão de ser capazes de aplicar estes e outros princípios para resolver problemas na área da saúde e ciências da vida, por isso, devem estar familiarizados com conceitos biológicos de anatomia, fisiologia nos níveis sistêmico, celular e molecular. Trabalhar na área da saúde requer conhecimento sobre os sistemas cardiovascular, nervoso, respiratório, da circulação, rins e fluidos corporais.

Outros termos associados a este ramo da engenharia são: Bioengenharia, Engenharia clínica e de tecidos. Onde a primeira foca em problemas biológicos e na relação entre sistemas biológicos e fisiológicos. A segunda trata de problemas relacionados à entrega de cuidados de saúde e à assistência aos pacientes. Já a terceira envolve design e criação de tecidos e dispositivos para substituir estruturas com função comprometida.

Apesar de a engenharia biomédica estar mais ligada à prática clínica envolvendo instrumentação para diagnóstico, terapia e reabilitação, há aplicações tanto na biologia quanto na medicina, onde existem diversos problemas que podem ser resolvidos pelos engenheiros biomédicos.

Esta área da engenharia está em rápida expansão, desempenhando um papel fundamental na pesquisa em ciências da vida e no desenvolvimento de dispositivos para um sistema de saúde mais eficiente. O alcance da engenharia biomédica vai desde bionanotecnologia até dispositivos assistivos, engenharia molecular e celular, robótica cirúrgica, sistemas neuromusculares e pulmões artificiais.

A sua história pode ser traçada a partir dos séculos 17, 18 ou 19, dependendo da definição em questão. Em Nebeker (2020) podemos ter acesso a uma visão mais abrangente sobre como engenheiros biomédicos desenvolvem dispositivos diagnósticos e terapêuticos.

Qualquer dispositivo de engenharia biomédica inclui uma ou mais tarefas: manipulação, modelagem ou medição.

A medição refere-se à capacidade de medir propriedades dos sistemas físicos, químicos ou biológicos. Nenhuma medição é exata, havendo variabilidade e ruído nos sensores e instrumentos. A manipulação por sua vez, neste contexto da engenharia, envolverá a interação com um sistema de alguma maneira. Geralmente os engenheiros biomédicos interagem com o corpo humano ou sistemas biológicos por meio da criação de intervenções diagnósticas ou terapêuticas.

Já a modelação expressa fenómenos físicos, químicos e biológicos por meio de equações matemáticas. Onde o modelo matemático é uma representação precisa de como o sistema interage com o ambiente, permitindo que o engenheiro preveja como o sistema reagirá a mudanças em um de seus parâmetros.

Os modelos da engenharia são expressos por meio de áreas relacionadas a matemática contínua: álgebra, cálculo, equações diferenciais e estatística. Além das tarefas puramente matemáticas, qualquer projeto significativo de engenharia biomédica pode usar modelos, processamento de sinais ou sistemas de controle implementados em computadores. Nestes casos, o comportamento deve ser descrito algebricamente, por integrais, equações diferenciais ou expressões de variabilidade. O desafio em questão é preservar a precisão e a resolução o máximo possível, garantindo através dos métodos numéricos, cálculos estáveis.

Os engenheiros muitas vezes são solicitados a resolver problemas com base em relações físicas entre o problema e o ambiente ao seu redor. Devido a existência de uma grande variedade de fenómenos que ocorrem em biosistemas, é essencial ter uma linguagem comum que possa ser usada para descrever e modelar fenómenos bioelétricos, biomecânicos e bioquímicos.

2.1.1 A *framework* para a resolução de problemas

O framework será utilizado como ferramenta para resolução de problemas nessa área da engenharia, baseando-se em leis de conservação, nas quais o comportamento do estudo se resume. Existem 4 etapas para desenvolver a solução de um problema:

1. Identificar o sistema a ser analisado: definição do sistema e suas fronteiras;
2. Determinar a propriedade extensiva a ser considerada: selecionar propriedades como massa e energia, as quais dependem do tamanho do sistema. A quantidade

total de uma propriedade extensiva num sistema pode ser calculada através da soma entre as quantidades dessa propriedade em cada subsistema que o compõe;

3. Determinar o período de tempo em que vai ser analisado: classificação de processos em estado estacionário (sem variação do tempo), tempo finito (em um intervalo específico) ou transitório (variações instantâneas);
4. Formular uma expressão matemática da lei da conservação: utilização de equações de balanço (forma de acumulação ou forma de taxa) para descrever a conservação.

Forma de acumulação (Finita): o período de tempo utilizado na análise é finito, sendo, portanto, usado para processos em estados estacionário ou em tempo finito.

$$P_{inside}^{final} - P_{inside}^{initial} = (P_i - P_o) + (P_G - P_C)$$

Figura 2.1: Equação da forma acumulada

Forma de taxa: utilizada para processos transitórios (gera equações diferenciais)

$$\frac{dP}{dt} = (\dot{P}_i - \dot{P}_o) + (\dot{P}_G - \dot{P}_C)$$

Figura 2.2: Equação da forma de taxa

Os materiais apresentados anteriormente são ferramentas básicas que um engenheiro biomédico usará para resolver um problema ou projetar um novo dispositivo diagnóstico ou terapêutico. Porém uma solução analítica apenas não é suficiente; o dispositivo será projetado e controlado pelo computador. Com isso, é necessário saber como transformar o modelo de matemática contínua para matemática discreta e, em seguida, escrever um programa de computador para implementar os métodos numéricos. Para a análise numérica e métodos numéricos são utilizados quatro casos de aplicação:

2.1.2 Modelagem de eficiência do rtPCR

O PCR, ou Reação em Cadeia da Polimerase, é uma técnica que amplifica o DNA exponencialmente, de modo a determinar o seu tamanho e sequência de nucleotídeos. Existem três principais etapas em uma reação PCR, sendo repetidas por 30 ou 40 ciclos. Sendo elas:

- Desnaturação a 94°;

- Anelamento a 54°;
- Extensão a 72°.

O PCR em tempo real (rtPCR) é usado para determinar a expressão génica, além das informações de tamanho e sequência. Nesse, a eficiência varia em função do número de ciclos, exigindo modelos matemáticos que fornecerão entendimento sobre o comportamento da sua eficiência e levará métodos mais precisos para quantificar os níveis de expressão génica a partir dos dados da rtPCR.

Este é um Sistema com oito equações que poderá ser resolvido analiticamente, seja manualmente ou com o auxílio de um programa de computador. A solução numérica para esse problema pode ser obtida usando técnicas descritas no Capítulo 4.

2.1.3 Modelagem da estimulação magnética transcraniana (TMS)

A TMS consiste na estimulação do tecido cortical por indução magnética. Os campos magnéticos são aplicados ao tecido por meio de bobinas posicionadas na superfície do crânio.

Os métodos numéricos desempenham um papel fundamental no cálculo da magnitude de um campo elétrico ao longo do tecido neural do cérebro. Onde o tecido cortical representa um sistema de coordenadas cilíndrico tridimensional (r, θ, z) . Além disso, assume-se que o perfil seja axialmente simétrico e representado por $p(r)$. Norton (2003) modelou a velocidade das partículas como:

$$v(\mathbf{r}) = v_0 p(r) e^{ik_0 z} \hat{z}$$

Figura 2.3: Equação da velocidade das partículas

Os componentes do campo elétrico E induzido no cérebro são dados por:

$$\begin{aligned} E_r(r, \phi, z) &= \mathbf{B}_0 v_0 \left[\frac{d^2 A(r)}{dr^2} \right] e^{ik_0 z} \sin \phi \\ E_\phi(r, \phi, z) &= \mathbf{B}_0 v_0 \left[\frac{1}{r} \frac{dA(r)}{dr} \right] e^{ik_0 z} \cos \phi \\ E_z(r, \phi, z) &= \mathbf{B}_0 v_0 \left[ik_0 \frac{dA(r)}{dr} \right] e^{ik_0 z} \sin \phi \end{aligned}$$

Figura 2.4: Componentes do campo elétrico E

Onde:

$$A(r) = K_0(k_0 r) \int_0^r I_0(k_0 r') p(r') r' dr' + I_0(k_0 r) \int_r^\infty K_0(k_0 r') p(r') r' dr'$$

Figura 2.5: Componente A (r). Onde I0 e K0 são funções do modelo de propagação de onda ultrasónica

Esse modelo matemático é utilizado para prever a distribuição do campo elétrico induzido no cérebro por uma onda ultrassônica. Estas equações são resolvidas utilizando técnicas de integração numérica descritas no Capítulo 6 e solucionadores de equações diferenciais do Capítulo 7.

2.1.4 Modelagem da eletrofisiologia cardíaca:

As arritmias cardíacas são uma das principais causas de morte nos EUA e no exterior. As simulações computacionais estão se tornando rapidamente uma ferramenta poderosa para modelar os fatores que causam essas condições com risco de vida.

As simulações de alta precisão exigem uma amostragem espacial fina e tamanhos de passo de tempo na ordem dos microssegundos. Pormann et al. (2000) desenvolveram um sistema de simulação para o fluxo de corrente elétrica. É baseada em um conjunto de equações diferenciais parciais (Equações do Bidomínio), sendo um modelo amplamente utilizado na eletrofisiologia cardíaca:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \sigma_i \nabla \Phi_i &= \beta C_m \frac{\partial V_m}{\partial t} + I_{ion}(V_m, q) \\ \nabla \cdot \sigma_e \nabla \Phi_e &= -\beta C_m \frac{\partial V_m}{\partial t} - I_{ion}(V_m, q) \\ \frac{dq}{dt} &= M(V_m, q) \end{aligned}$$

Figura 2.6: Equações do Bidomínio

As equações são resolvidas para o potencial Vm em cada ponto do espaço 1D, 2D ou 3D, dependendo do problema a ser resolvido. Há 10 métodos de integração numérica para resolver esse conjunto de equações, como por exemplo os métodos de Runge-Kutta, descritos no Capítulo 7.

2.1.5 Usar os métodos numéricos para modelar a resposta do sistema cardiovascular à gravidade

Um dos desafios, desde o início do programa espacial, tem sido compreender a resposta do sistema cardiovascular ao retorno a um ambiente gravitacional normal. Astronautas que voltam à Terra podem experimentar intolerância ortostática pós-voo espacial (OI), que é a incapacidade de ficar em pé após retornar à gravidade normal.

A intolerância ortostática (OI) é uma área ativa de pesquisa em modelagem, incluindo:

1. Explicação das observações feitas durante voos espaciais;
2. Simulação da resposta cardiovascular em experimentos na gravidade terrestre;
3. Modelagem de intervenções para problemas cardiovasculares causados pelo retorno à gravidade.

Melchior et al. (1992) fez uma revisão de vários modelos de OI. O trabalho de Heldt et al. (2002) é um exemplo ilustrativo da modelagem da resposta à gravidade, onde o único modelo cardiovascular foi usado para simular a resposta em estado estacionário e transitória em testes terrestres. Os autores compararam os resultados com dados hemodinâmicos médios da população, descobrindo que as previsões desse modelo eram consistentes. Esse forneceu ainda, uma estrutura para interpretar observações experimentais e investigar hipóteses fisiológicas concorrentes sobre a causa da OI.

A **hemodinâmica** é modelada por meio de uma **rede elétrica**. A figura abaixo mostra o modelo para um **único compartimento**: Assumindo que os dispositivos se comportam

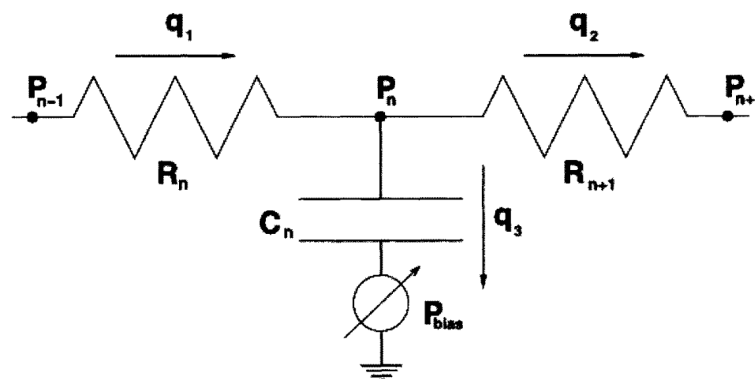


Figura 2.7: Representação de circuito de compartimento único. P é a pressão; R é a resistência; C é a complacência vascular; q_1 , q_2 e q_3 são as taxas de fluxo sanguíneo; $n - 1, n, n + 1$ são os índices dos compartimentos; P_{bias} é a pressão externa. De (Heldt2002)

de maneira **linear**, o modelo consiste em um conjunto de **equações diferenciais de primeira ordem**. Embora as equações sejam expressas em termos de unidades elétricas, a suposição de **linearidade** permite o uso do modelo para descrever a **hemodinâmica**.

As **taxas de fluxo** (q), através das **resistências** (R) e **condensador** (C), expressas em

termos de **pressões**(P), são dadas por:

$$\begin{aligned} q_1 &= (P_{n-1} - P_n) / R_n \\ q_2 &= (P_n - P_{n+1}) / R_{n+1} \\ q_3 &= \frac{d}{dt} [C_n (P_n - P_{bias})] \end{aligned}$$

Figura 2.8: Taxas de fluxo(q)

$$\frac{dP_n}{dt} = \frac{P_{n+1} - P_n}{C_n R_{n+1}} + \frac{P_{n-1} - P_n}{C_n R_n} + \frac{P_{bias} - P_n}{C_n} \cdot \left(\frac{dC_n}{dt} \right) + \frac{dP_{bias}}{dt}$$

Figura 2.9: Equação da Forma em Taxa da lei da conservação

O modelo compartimento completo é ilustrado na figura que se segue:

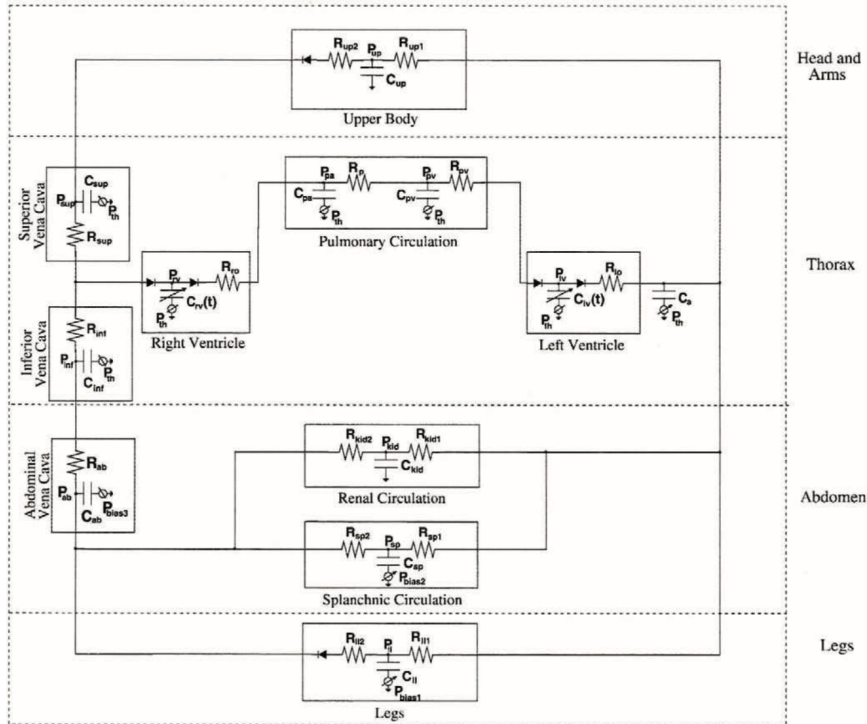


Figura 2.10: Diagrama de circuito do sistema hemodinâmico

Onde: Iv, ventrículo esquerdo; a; arterial; up; parte superior do corpo; kid; rim; sp; esplâncnico; ll; membros inferiores; ab; veia cava abdominal; inf; veia cava inferior; sup; veia cava superior; rv; ventrículo direito; p; pulmonar; pa; artéria pulmonar; pv; veia pulmonar; ro; saída do ventrículo direito; lo; saída do ventrículo esquerdo; th; torácico; bias; conforme definido na Fig. 1.2. de (Heldt2002).

A circulação periférica é dividida em quatro seções: parte superior do corpo, rins (circulação renal), splanchnic (circulação que inclui órgãos abdominais como fígado e intestinos) e extremidades inferiores.

Além disso, a veia cava superior e inferior intratorácicas e veia cava extratorácica são identificadas separadamente. Deste modo, o modelo é composto por 10 compartimentos, cada um representado por uma resistência linear (R) e uma capacitância (C).

O conteúdo que foi analisado neste capítulo demonstra como aplicar princípios e técnicas da computação e resolução numérica de problemas numa ampla variedade de desafios encontrados na Engenharia Biomédica.

O objetivo deste livro é fornecer ao aluno um conhecimento prático de Métodos Numéricos, ou seja capacitá-lo a ler, compreender e utilizar esses métodos de modo a resolver problemas nessa área da engenharia. Um segundo objetivo do livro é apresentar exemplos de como construir modelos de engenharia para sistemas biomédicos. O primeiro tema discutido neste capítulo, as leis da conservação, é reforçado nos modelos apresentados nos exemplos. Deste modo, o texto está organizado em quatro seções com base em princípios físicos: fundamentos, uso de modelos de comportamento em estado estacionário, em tempo finito e de comportamento transitório. São utilizados ainda exemplos de diversas especialidades de engenharia biomédica para reforçar os conceitos, sendo eles: instrumentação biomédica, imageamento, bioinformática, biomecânica e biomateriais.

A parte inicial do texto é uma introdução aos princípios fundamentais dos métodos numéricos, e como a programação é uma parte importante desses métodos, os exemplos e aplicações são apresentados em MATLAB. O aluno, no entanto, poderá implementar um método numérico em outra linguagem de programação, e esta seção o ajudará a relacionar a implementação de conceitos comuns da ciência da computação. Além disso, a introdução também inclui uma discussão sobre a representação numérica e o impacto que essa representação tem na precisão, exatidão e estabilidade dos estudos. Especialmente em aplicações biomédicas e de saúde, é crucial que a exatidão e a estabilidade sejam preservadas e que o sistema seja o mais robusto possível. Por fim, a introdução aborda um dos conceitos mais importantes da análise numérica: o papel que a aproximação por séries de Taylor desempenha na modelagem de sistemas contínuos em representações discretas, bem como os métodos para resolver essas representações.

A segunda parte deste capítulo por sua vez, apresenta uma visão geral das técnicas utilizadas para analisar sistemas em estado estacionário, cujos modelos são formulados como equações algébricas, lineares ou não lineares.

Já a parte III é de maior interesse para um engenheiro biomédico, uma vez que trata da modelagem do comportamento transitório de sistemas dinâmicos e da resolução de suas saídas. Esta ainda inclui métodos de resolução para equações diferenciais or-

dinárias (EDOs) e parciais (EDPs) através de técnicas numéricas. São considerados comportamentos de sistemas em intervalos de tempo finitos, modelados por equações integrais.

Por fim, a quarta e última parte deste capítulo introduzirá o desenvolvimento de modelos para sistemas complexos e as ferramentas e técnicas para analisar comportamentos complexos. São apresentados exemplos de modelos multicompartimentais dos sistemas circulatório, respiratório e nervoso, juntamente com implementações computacionais em MATLAB.

À medida que a escala física dos problemas continua a diminuir, a necessidade de modelos matemáticos para sistemas biomédicos aumenta. O engenheiro biomédico que dominar estes conteúdos estará bem preparado para implementar métodos de resolução de modelos matemáticos de sistemas biomédicos, seja no comportamento em estado estacionário, intervalos finitos ou transitório. E mais importante, será capaz de combinar habilidades analíticas, computacionais e domínio da ligação entre elas: os métodos numéricos.

3 CONTEXTUALIZAÇÃO E RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

Neste capítulo vamos fazer uma pequena contextualização dos exercícios realizados, dos modelos utilizados, e apresentar os resultados obtidos nos mesmos. Estes resultados mais tarde serão utilizados para a análise dos resultados obtidos, ao variar os parâmetros, de forma a conseguirmos observar a influência dos parâmetros e ao utilizarmos métodos diferentes. Posteriormente, no Capítulo 4, vamos explicar certas partes do código, que fez com que obtivéssemos os resultados aqui apresentados.

3.1 Exercício 7.5

No exercício 7.5 era-nos pedido que resolvêssemos o exercício tendo em consideração o modelo SIR. Este modelo, tal como aprendemos nas nossas aulas, vai ajudar-nos a perceber quando este tem um desequilíbrio, a encontrarmos o máximo de algo que pretendemos observar e até a prever certas situações. No caso deste exercício, ao utilizarmos o modelo SIR, vamos encontrar uma população dividida em três grupos, os suscetíveis, os infetados e os recuperados e para além disto vamos apenas ter duas taxa de variação uma vez que o ecossistema vai funcionar da seguinte forma:

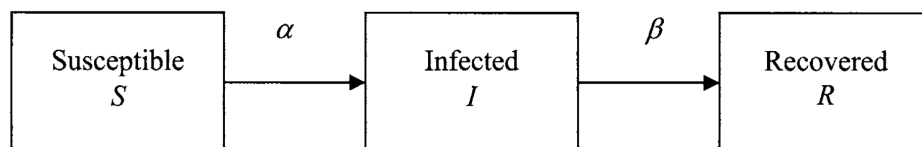


Figura 3.1: Modelo SIR, onde α corresponde à taxa de transmissão e β à taxa de recuperação

Após sabermos como o modelo SIR funciona e quantas taxa de variação iríamos ter, resolvemos o exercício proposto tendo em consideração as seguintes informações:

- A população é composta por 5000 indivíduos, sendo que 10 deles estão infetados com um vírus;
- A taxa de transmissão é de 0.0001 por semana;
- A taxa de recuperação de 0.01 por semana;
- E, por fim, as equações que nos mostraram os parâmetros para obtermos a nossa função:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\alpha SI \\ \frac{dI}{dt} &= \alpha SI - \beta I \\ \frac{dR}{dt} &= \beta I\end{aligned}$$

Figura 3.2: Equações dos parâmetros (Suscetíveis (S), Infetados (I) e Recuperados (R))

3.1.1 Resultados obtidos

Através dos dados referidos acima e do código apresentado no Anexo A, conseguimos responder as perguntas pretendidas no exercício 7.5.

A alínea a) deste exercício pedia para descobrirmos o valor máximo de infetados, ao qual chegamos a conclusão que durante a epidemia o número máximo de infetados foi de 4509 indivíduos. De seguida, foi-nos solicitado que chegássemos à conclusão em que semana é que obtivemos este número máximo de infetados, sendo esta na 21 semana da epidemia. Por fim, tivemos que calcular em quantas semanas a epidemia ia diminuir de forma a termos menos de 0,5% da população suscetível ainda infetada, chegando a conclusão que este acontecimento ocorria após 543 semanas.

3.2 Exercício 7.6

De seguida, no exercício 7.6 progredimos de um modelo SIR para um modelo SIRS, isto é incluímos a possibilidade de os indivíduos recuperados perderem a imunidade e voltarem a ser suscetíveis ao vírus novamente. Esta alteração foi feita através da introdução de uma nova taxa, a taxa de perda de imunidade, representada por γ , com um valor de 0.01 por semana, já os parâmetros α e β mantêm-se os mesmos definidos no exercício anterior. Por fim, também vai haver uma alteração das equações dos

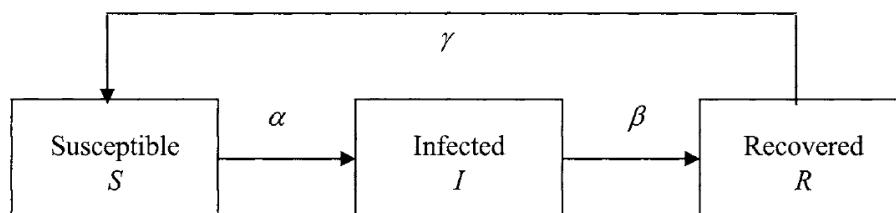


Figura 3.3: Modelo SIRS, onde α corresponde à taxa de transmissão, β à taxa de recuperação e γ à taxa de perda de imunidade

parâmetros da população, sendo esta nos suscetíveis e nos infectados, uma vez que na equação dos recuperados vai ser adicionada como negativa, pois vai diminuir o número de recuperados, que passarão a ser suscetíveis, e na equação dos suscetíveis vai ser adicionada como positiva, uma vez que vai aumentar o número de suscetíveis.

$$\frac{dS}{dt} = -\alpha SI + \gamma R$$

$$\frac{dI}{dt} = \alpha SI - \beta I$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I - \gamma R$$

Figura 3.4: Equações dos parâmetros para o Modelo SIRS (Suscetíveis (S), Infectados (I) e Recuperados (R))

3.2.1 Resultados obtidos

A partir das modificações realizadas, o objetivo desta análise é perceber o comportamento da epidemia a longo prazo, nomeadamente:

1. Exercício 7.6
 - (a) Determinar em quantas semanas o sistema tende a estabilizar (atingir o estado estacionário);
 - (b) Verificar quantas pessoas permanecem infectadas nesse estado estacionário;
 - (c) Analisar a estabilidade do sistema com base nos autovalores da matriz Jacobiana, complementando com gráficos de fase.

À qual chegamos à conclusão que para o sistema atingir o estado estacionário tem de passar 392 semanas desde do início da epidemia, onde o número de infectados ainda é de 2451 indivíduos. Mais tarde no capítulo 5 vamos analisar os gráficos e os retratos de fase.

3.3 Exercício com a Vacinação

Para finalizar este capítulo só nos falta explicar brevemente o que acontece quando no modelo utilizado no exercício 7.6 acrescentamos a vacinação. Neste caso, para além de termos todas as variáveis referidas anteriormente ainda vamos ter a introdução da taxa de variação de vacinação, com o valor de 0.05 por semana, representada pelo s .

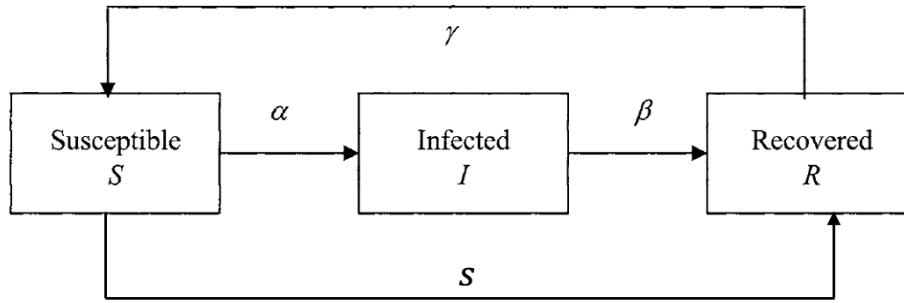


Figura 3.5: Modelo SIRS com vacinação, onde α corresponde à taxa de transmissão, β à taxa de recuperação, γ à taxa de perda de imunidade e s à taxa de vacinação

Com esta alteração, as equações dos parâmetros do modelo epidémico também vai sofrer alteração, uma vez que nos suscetíveis vamos colocar a taxa de vacinação como negativa, pois com a vacinação alguns indivíduos dos suscetíveis passam para os recuperados, e nos recuperados a taxa vai ser positiva, pois mais indivíduos da população são considerados como recuperados devido à vacinação.

$$\frac{dS}{dt} = -\alpha SI + \gamma R - sS$$

$$\frac{dI}{dt} = \alpha SI - \beta I$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I - \gamma R + sS$$

Figura 3.6: Equações dos parâmetros para o Modelo SIRS com vacinação (Suscetíveis (S), Infetados (I) e Recuperados (R))

3.3.1 Resultados obtidos

Este exercício, tinha como objetivo ver a influência que a vacinação ia ter ao ser aplicada na semana 1 e na semana 5. Ao realizarmos o exercício chegamos a conclusão que se a vacina fosse aplicada na 1 semana o máximo número de infetados era de 2269 indivíduos e este pico ocorreria na semana 39 da epidemia. Por outro lado, se a vacina fosse aplicada na semana 5 da epidemia, o número de indivíduos infetados máximo era de 2873 e ocorria na 39 semana da epidemia

4 EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO DOS EXERCÍCIOS

Para a realização deste trabalho realizamos os exercício, referidos anteriormente, tanto para o Método de Euler, Método de Runge Kutta 2 e para o Método de Runge Kutta 4. Ao longo deste capítulo vamos explicar certas linhas de código que consideramos importantes realizar com o objetivo de conseguirmos obter os resultados pretendidos.

O início do código para os três exercícios, uma vez que inicialmente inserimos as variáveis (espaçamento do tempo (h); tempo inicial (t_0); tempo final (t_f)) e definimos o eixo (começando em t_0 e terminando em t_f) com um espaçamento h entre ambos. Criamos a matriz y_0 (da qual posteriormente, criamos a transposta de modo a transformar as linhas em três colunas: S, I, R) e recorremos ao método de Euler para resolução das equações e plot do gráfico das três variáveis ao longo do tempo.

4.1 Exercício 7.5

Para obtermos o código que utilizamos para a realização deste exercício, tivemos que inicialmente definir os dados do problema da forma referida anteriormente. De seguida, num ficheiro à parte definimos a função tendo como base as equações de parâmetros da *Figura 3.2*.

Para responder à alínea *a*) e *b*) deste problema começamos por procurar o número máximo de infetados ao longo da epidemia e de seguida descobrimos a posição em que o máximo número de infetados se encontrava.

Já para resolver a alínea *c*) tivemos que primeiramente calcular quanto é que era 0.5% do número de suscetíveis e de seguida criamos um *While* para encontramos a primeira vez em que o modelo da epidemia encontrava os 0.5% do número de suscetíveis após o máximo número de infetados.

4.2 Exercício 7.6

Tendo em consideração que o exercício foi iniciado da forma referida anteriormente, para as alíneas *a* e *b* foi realizada a simulação do modelo ao longo de um período suficientemente grande, de modo a observar o momento em que as curvas das populações se estabilizam. Para isso, primeiro fomos a procura do ponto na matriz onde há o número máximo de infetados, achando a sua posição e o instante em que ocorreu. Posteriormente fomos a procura da posição onde há um número mínimo de infetados, depois

de já ter ocorrido o máximo. Por já ter ocorrido uma vez, já que a função vai crescendo até chegar ao pico e depois decresce, o número mínimo já tinha sido atingido uma vez, antes do pico, portanto só o precisávamos de descobrir novamente depois do máximo. Descobrimos o instante em que acontecia, bem como o número de infetados.

Por sua vez, na alínea *c* começamos por recorrer ao ‘*syms*’ para definir as variáveis simbólicas (x, y, z e λ) para posteriormente fazermos o cálculo das derivadas. A seguir demos novos nomes às funções do modelo SIRS de modo a ser mais fácil de derivarmos. Sendo f_1 a função dos suscetíveis, f_2 a função dos infetados e f_3 a função dos recuperados.

Em seguida fizemos as derivadas parciais (recorrendo ao ‘*diff*’) de cada uma das funções, de modo a preencher a matriz Jacobiana (associada ao sistema de equações diferenciais). A primeira linha será preenchida com os valores das derivadas parciais da primeira função, a segunda linha com as derivadas parciais da segunda função e terceira linha com as derivadas parciais da terceira função.

Depois de calcularmos os pontos de equilíbrio, substituímos os pontos da matriz por estes. Para estudar os valores próprios da nova matriz, criamos a matriz identidade (I) da Jacobiana para usarmos na equação característica: O valores de λ serão os au-

$$\det(J - \lambda I) = 0$$

Figura 4.1: Equação característica

tovalores (valores próprios) da matriz Jacobiana, que servirá para analisarmos a tal estabilidade do modelo SIRS. Os valores próprios vão nos dizer como as soluções se comportam perto desse ponto. Se esses forem negativos, vai indicar que o sistema tende a voltar para o equilíbrio (estável). Contrariamente, se forem positivos, o sistema vai se afastar do equilíbrio (instabilidade). O determinante permitirá encontrar o polinómio cujas raízes são os autovalores.

Os autovalores dessa matriz permitem perceber se o ponto de equilíbrio é estável ou instável. Se todos os autovalores tiverem valor negativo, o sistema tenderá naturalmente para esse ponto estável. Caso contrário, se os autovalores forem positivos. Além disso foram também produzidos gráficos de fase que mostram a evolução das populações ao longo do tempo, permitindo assim visualizar as trajetórias até ao ponto de equilíbrio.

Como os valores próprios são negativos, podemos concluir então que o sistema vai tender a voltar para o equilíbrio, ou seja, é um sistema estável.

4.3 Exercício com a Vacinação

Por fim, para finalizarmos a resolução deste exercícios utilizamos as equações de parâmetros apresentadas na *Figura 3.6* para criarmos a função do exercício e ainda criamos um *if* para que quando o $t > 5$ ou, depois ao substituir o valor de t , $t > 1$ houvesse a adição da taxa de vacinação de forma a que fosse possível ver a alteração da epidemia dependendo de que semana é que foi implementada a vacinação e obtermos os resultados pretendidos.

Para obtermos estes resultados, utilizamos o mesmo código utilizado no exercício 7.5 na alínea *a)* e na alínea *b)*.

Todos estes passos de realização do código podem ser observados nos *Anexo A*, *Anexo B* e no *Anexo C*, respetivamente

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Ao longo das 100 primeiras semanas

Para realizarmos análise da epidemia ao longo das 100 primeiras semanas, vamo-nos basear no gráfico principal dos três grupos (Suscetíveis, Infetados e Recuperados) e nos respectivos retratos de fase.

5.1.1 Exercício 7.5

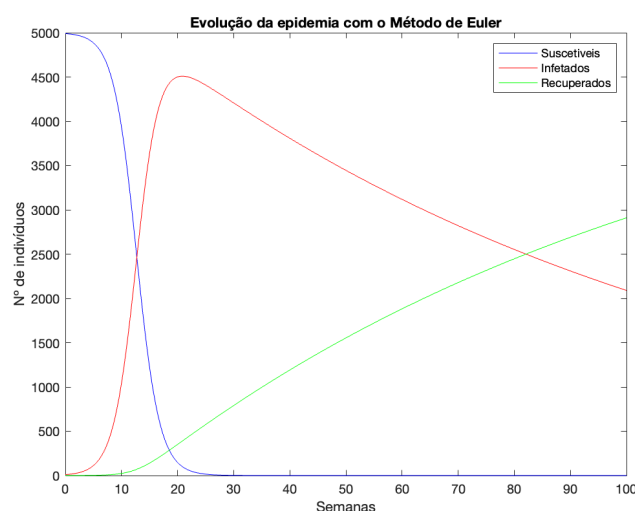


Figura 5.1: Gráfico da evolução da epidemia ao longo das 100 primeiras semanas

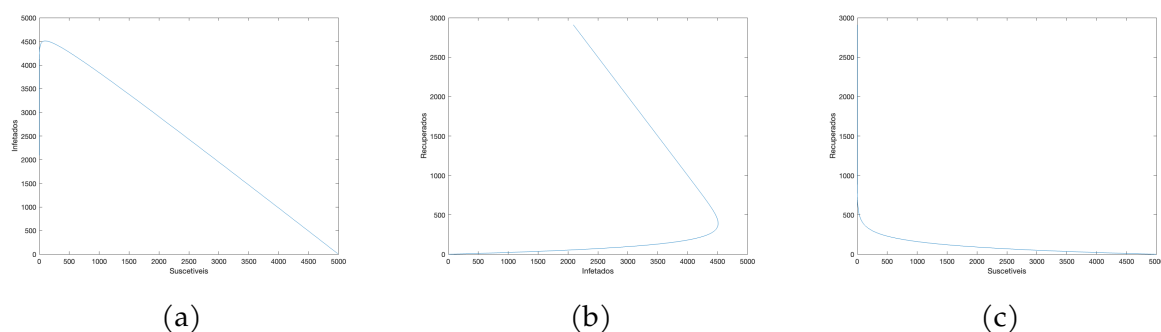


Figura 5.2: Retratos de fase. (a) Infetados – Suscetíveis; (b) Recuperados – Infetados; (c) Recuperados – Suscetíveis.

Ao observarmos os gráficos acima apresentados, conseguimos concluir que ao longo das 100 primeiras semanas os número de indivíduos suscetíveis desce exponencial-

mente, ao ponto de na 25 semana, aproximadamente, já não haver população suscetível ao vírus em questão, o que consequentemente leva ao número de infetados e de recuperados a aumentar, até ao momento em que o número de infetados começa a descer e o de recuperados a aumentar, fazendo assim com que a população possua imunidade ao vírus em questão.

Para além disto, recorrendo ao uso do *Matlab* conseguimos descobrir que o pico da epidemia ocorre ao longo das 100 primeiras semanas, mais precisamente na 21 semana, com 4510 indivíduos a serem o número máximo de infetados.

Por fim, os retratos de fase ajudam-nos a compreender a relação entre cada um dos grupos da epidemia.

5.1.2 Exercício 7.6

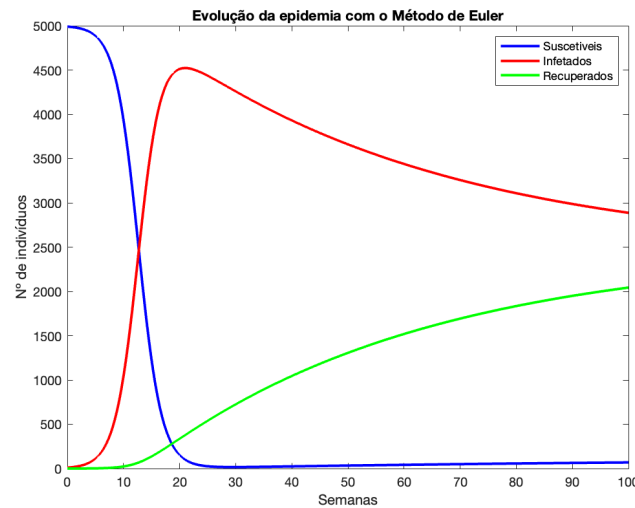


Figura 5.3: Gráfico da evolução da epidemia ao longo das 100 primeiras semanas

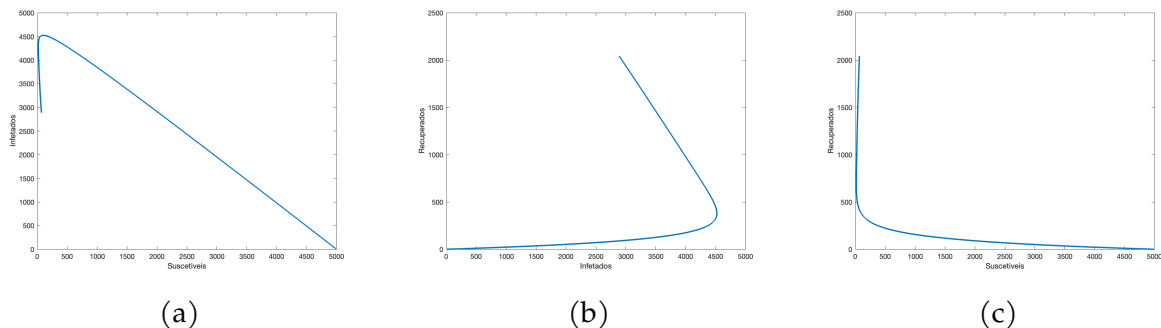


Figura 5.4: Retratos de fase. (a) Infetados – Suscetíveis; (b) Recuperados – Infetados; (c) Recuperados – Suscetíveis.

Ao analisarmos os gráficos, podemos concluir que nas primeiras 100 semanas o número de indivíduos suscetíveis diminuiu de forma exponencial, de modo que por volta das

22 semanas chegou no zero. Por outro lado, o número de infetados aumentaram e por volta da 25ª semana, começou a diminuir. Já o número de recuperados foi consequentemente aumentando. A epidemia atingiu seu número máximo nessas 100 primeiras semanas, mais especificamente na 21ª semana com um número total de infetados de 4510.

Os retratos de fase vão mostrar a relação entre os três grupos de indivíduos

5.1.3 Exercício com a Vacinação

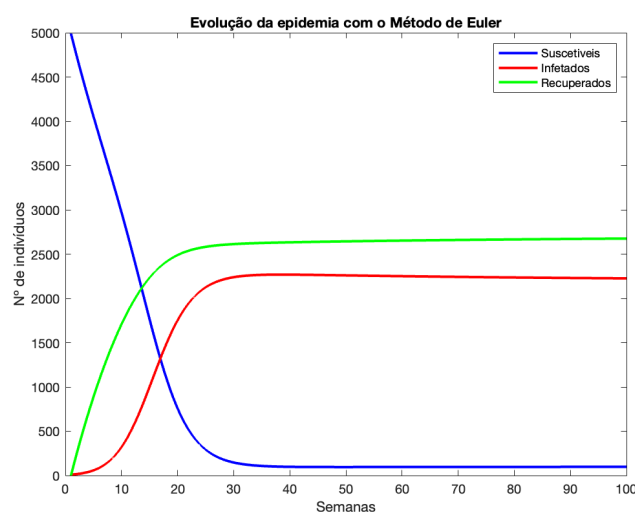


Figura 5.5: Gráfico da evolução da epidemia ao longo das 100 primeiras semanas

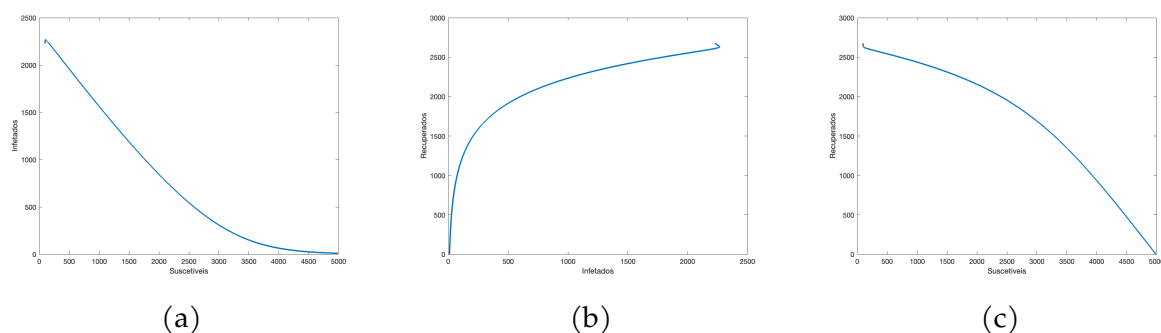


Figura 5.6: Retratos de fase. (a) Infetados – Suscetíveis; (b) Recuperados – Infetados; (c) Recuperados – Suscetíveis.

Com a implementação da vacinação conseguimos perceber, através do gráfico, que apesar do número de indivíduos suscetíveis ter descido este nunca se torna nulo, isto é, vai sempre haver um número de indivíduos suscetíveis ao vírus.

Também é possível percebermos que a uma certa altura da epidemia, o número de infetados e de recuperados torna-se de certa forma constante e começamos a ter assim uma estabilidade na epidemia, pois apesar de continuar a haver população suscetível,

infetada e recuperada, é como se fosse um ciclo onde os indivíduos suscetíveis passam a infetados, os infetados a recuperados, e alguns recuperados voltam a ser suscetíveis. Finalmente, também podemos afirmar que o pico de infetados volta a ocorrer ao longo destas 100 primeiras semanas, mais precisamente na 39 semana, onde o número máximo de infetados é de 2269 indivíduos.

5.2 Ao alterar as variáveis dos exercícios

Para realizarmos a análise para conseguirmos concluir a influência que as taxas de variação tem neste modelo epidémico, realizamos os seguintes passos:

1. Alterar os valores das taxas de variação e retirar os valores dos resultados do exercício;
2. Construímos tabelas de forma a observar com mais facilidade as alterações nos resultados;
3. Retiramos conclusões através dos valores;
4. Por fim, comparamos os gráficos da função e os respetivos retratos de fases.

No decorrer desta análise utilizamos os gráficos e os retratos de fases retirados do Método RK4, uma vez que, como aprendido nas aulas este é o que obtem o valor mais aproximado da realidade, tal como é possível concluir através das tabelas abaixo apresentadas.

5.2.1 Exercício 7.5

Neste exercício, temos como objetivo perceber como é que o espaçamento, a taxa de transmissão e a taxa de recuperação ao serem variadas podem influenciar o número máximo de infetados, a semana em que ocorreu este pico e quantas semanas é que demorou para a epidemia diminuir.

Para isso, apresentamos de seguida as tabelas dos valores retirados e os gráficos correspondentes de forma a facilitar a análise da influência das taxas de variação.

Tabela 5.1: Resultados sem alteração de variáveis

Métodos	h	TT	TR	Máx. I	Pico	Semana diminui
Método de Euler	0.01	0.0001	0.01	4509	21	543
Método RK2	0.01	0.0001	0.01	4508	21	543
Método RK4	0.01	0.0001	0.01	4508	21	543

Ao analisarmos os valores obtidos e os respetivos gráficos conseguimos retirar algumas conclusões à cerca da influência que as taxas de variação apresentam na evolução da epidemia.

Tabela 5.2: Resultados com alteração do Espaçamento

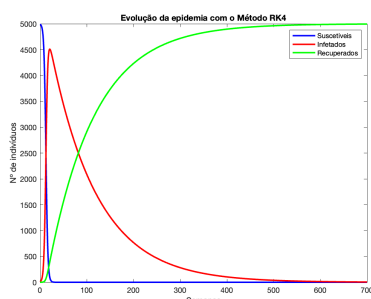
Métodos	h	TT	TR	Máx. I	Pico	Semana diminui
Método de Euler	0.1	0.0001	0.01	4516	21	543
Método RK2	0.1	0.0001	0.01	4509	21	543
Método RK4	0.1	0.0001	0.01	4509	21	543

Tabela 5.3: Resultados com alteração da taxa de transmissão

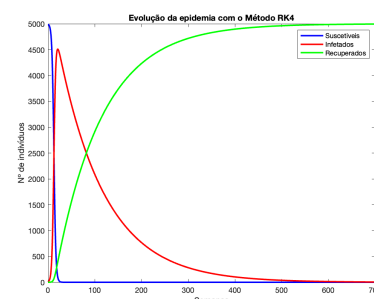
Métodos	h	TT	TR	Máx. I	Pico	Semana diminui
Método de Euler	0.1	0.002	0.01	4962	2	530
Método RK2	0.1	0.002	0.01	4960	2	530
Método RK4	0.1	0.002	0.01	4960	2	530

Tabela 5.4: Resultados com alteração da taxa de recuperação

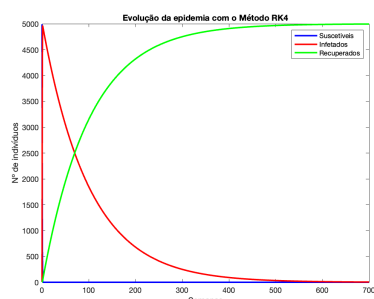
Métodos	h	TT	TR	Máx. I	Pico	Semana diminui
Método de Euler	0.1	0.0001	0.1	2394	20	72
Método RK2	0.1	0.0001	0.1	2393	20	72
Método RK4	0.1	0.0001	0.1	2393	20	72



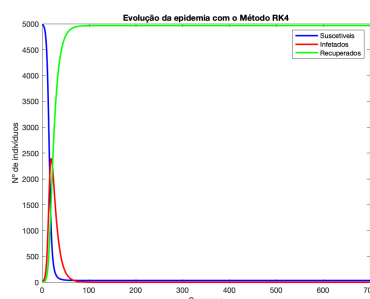
(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 5.7: Gráficos da evolução da epidemia. (a) Gráfico sem alterações de variáveis; (b) Gráfico com a alteração do espaçamento; (c) Gráfico com a alteração da taxa de transmissão; (d) Gráfico com a alteração da taxa de recuperação.

Trabalho Prático 1

- A alteração do espaçamento (h) não altera em grande aspeto a evolução da epidemia apenas quanto maior for o valor do espaçamento menos preciso são os valores dos resultados dos exercícios;
- Ao aumentarmos a taxa de transmissão, houve um aumento do número máximo de infetados, e consequentemente o pico da epidemia aconteceu muito mais cedo uma vez que o número máximo de infetados era muito próximo do número de suscetíveis inicialmente. Por fim, a epidemia demorou menos tempo a chegar ao momento em que tínhamos menos de 0.5% da população suscetível ainda infetada ;
- Para finalizar, o aumento da taxa de recuperação fez com que houvesse um menor número máximo de infetados fazendo novamente com que o pico da epidemia acontecesse mais cedo. Para além disto, também conseguimos concluir que há uma grande diferença da semana em que a epidemia demorou menos tempo a chegar ao momento em que tínhamos menos de 0.5% da população suscetível ainda infetada quando alteramos esta taxa de variação uma vez que faz com que a recuperação aconteça de uma forma muito mais rápida.

Através destes pontos referidos, conseguimos perceber que cada taxa de variação tem a sua função na evolução da epidemia podendo causar diferentes acontecimentos, dependendo do aumento ou da diminuição destas taxas.

5.2.2 Exercício 7.6

Tabela 5.5: Resultados com alteração do Espaçamento

Métodos	h	TT	TR	TP	Máx. I	Pico	Semana diminui
Método de Euler	0.1	0.0001	0.01	0.01	4528	21.100	2450
Método RK2	0.1	0.0001	0.01	0.01	4521	20.9900	2450
Método RK4	0.1	0.0001	0.01	0.01	4521	20.9900	2450

Tabela 5.6: Resultados com alteração da taxa de transmissão

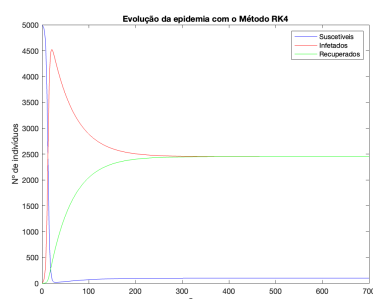
Métodos	h	TT	TR	TP	Máx. I	Pico	Semana diminui
Método de Euler	0.01	0.1	0.01	0.01	8016	0.0400	$-Inf$
Método RK2	0.01	0.1	0.01	0.01	2717	0.0200	$-25315e+23$
Método RK4	0.01	0.1	0.01	0.01	4014	0.0200	$-Inf$

Tabela 5.7: Resultados com alteração da taxa de recuperação

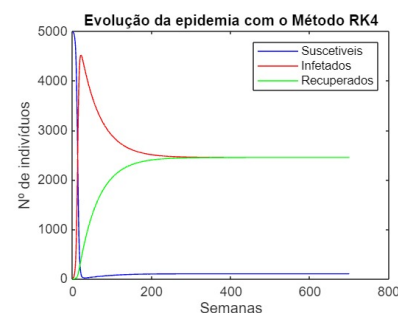
Métodos	h	TT	TR	TP	Máx. I	Pico	Semana diminui
Método de Euler	0.01	0.0001	0.1	0.01	2423	19.5600	225.6249
Método RK2	0.01	0.0001	0.1	0.01	2422 225.7617	2422	
Método RK4	0.01	0.0001	0.1	0.01	2422	19.5400	225.7617

Tabela 5.8: Resultados com alteração da taxa de perda da imunidade

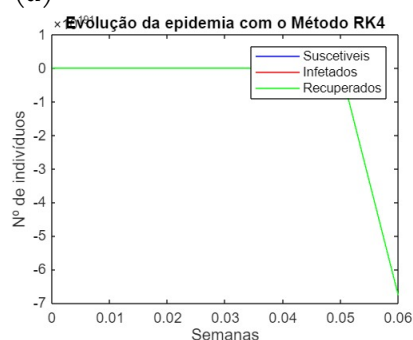
Métodos	h	TT	TR	TP	Máx. I	Pico	Semana diminui
Método de Euler	0.01	0.0001	0.01	0.001	4511	20.8800	445.8536
Método RK2	0.01	0.0001	0.01	0.001	4510	20.8600	445.8538
Método RK4	0.01	0.0001	0.01	0.001	4510	20.8600	445.8538



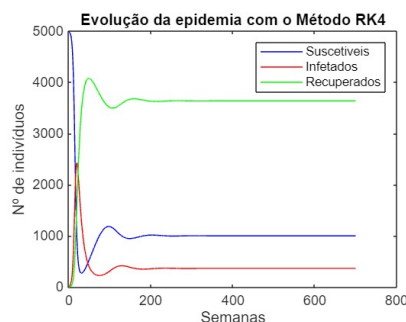
(a)



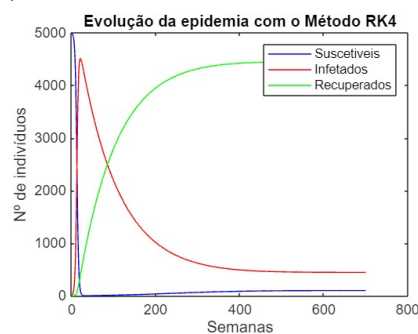
(b)



(c)



(d)



(e)

Figura 5.8: Gráficos da evolução da epidemia. (a) Gráfico sem alterações de variáveis; (b) Gráfico com a alteração do espaçamento; (c) Gráfico com a alteração da taxa de transmissão; (d) Gráfico com a alteração da taxa de recuperação; (e) Gráfico com a alteração da taxa de perda da imunidade.

Ao alterarmos o valor do espaçamento, h , pudemos concluir que não há grande alteração na evolução da epidemia, nomeadamente no número máximo de infetados, na semana em que esse máximo é atingido, bem como a posição do número mínimo dos infetados

Ao alterarmos a taxa de transmissão já observamos grandes alterações, havendo um aumento no número máximo de infetados. A semana em que esse número máximo foi atingido consideravelmente mais cedo.

Por outro lado, ao alterarmos o valor da taxa de recuperação o número máximo de infetados diminuiu consideravelmente. E a semana em que foi atingido voltou a ser por volta da 20.

Ao alterarmos o valor da taxa de perda de imunidade o número máximo de infetados voltou a aumentar, porém permaneceu por volta da 20 semana

5.2.3 Exercício com a Vacinação

Como conseguimos observar através dos resultados abaixo, ao alterarmos o valor do espaçamento, h , pudemos perceber que houve uma diferença entre o número máximo de infetados da primeira e da quinta semana. E ainda o pico da primeira semana ocorre mais tardiamente comparado ao pico da quinta semana. Ao mudarmos a taxa de transmissão já observamos ligeiras grandes alterações, tanto no número máximo de infetados nas duas semanas, quanto no pico atingido.

Por outro lado, ao alterarmos o valor da taxa de recuperação o número máximo de infetados diminuiu consideravelmente na primeira semana e voltou a aumentar na segunda semana. E o pico aconteceu consideravelmente mais cedo comparado às alterações feitas anteriormente.

Por sua vez, quando o valor da taxa de perda de imunidade é alterado, o número máximo de infetados voltou a aumentar e não houve mudanças da primeira para a quinta semana. Tanto o pico, como o número máximo de infetados permaneceram constantes.

Por fim, a alteração na taxa de vacinação fez com que o número máximo de infetados diminuísse drasticamente, tanto na primeira quanto na quinta semana, ocorrendo também uma diminuição do pico, comparativamente às alterações feitas anteriormente.

Tabela 5.9: Resultados com alteração do espaçamento

Métodos	h	TT	TR	TP	TV	Máx.I(t_1)	Pico	Máx.I(t_5)	Pico
Método de Euler	0.1	0.0001	0.01	0.01	0.05	2248	40	2827	27
Método RK2	0.1	0.0001	0.01	0.01	0.05	2406	32	3046	25
Método RK4	0.1	0.0001	0.01	0.01	0.05	2406	32	3046	25

Tabela 5.10: Resultados com alteração da taxa de transmissão

Métodos	h	TT	TR	TP	TV	Máx.I(t_1)	Pico	Máx.I(t_5)	Pico
Método de Euler	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	4955	2	4992	2
Método RK2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	4990	0.31	4990	0.31
Método RK4	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	4990	0.30	4990	0.30

Tabela 5.11: Resultados com alteração da taxa de recuperação

Métodos	h	TT	TR	TP	TV	Máx.I(t_1)	Pico	Máx.I(t_5)	Pico
Método de Euler	0.01	0.0001	0.1	0.01	0.05	579	25	1005	22
Método RK2	0.01	0.0001	0.1	0.01	0.05	676	23	1128	21
Método RK4	0.01	0.0001	0.1	0.01	0.05	676	23	1128	21

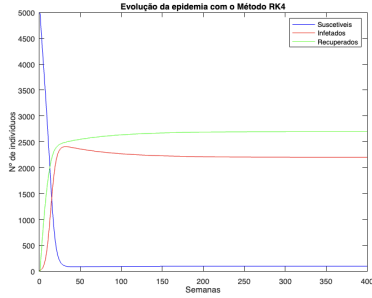
Tabela 5.12: Resultados com alteração da taxa de perda de imunidade

Métodos	h	TT	TR	TP	TV	Máx.I(t_1)	Pico	Máx.I(t_5)	Pico
Método de Euler	0.01	0.0001	0.01	0.1	0.05	4409	3	4409	3
Método RK2	0.01	0.0001	0.01	0.1	0.05	4409	3	4409	3
Método RK4	0.01	0.0001	0.01	0.1	0.05	4409	3	4409	3

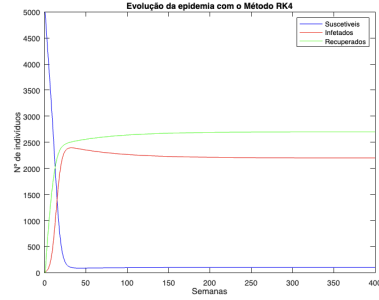
Tabela 5.13: Resultados com alteração da taxa de vacinação

Métodos	h	TT	TR	TP	TV	Máx.I(t_1)	Pico	Máx.I(t_5)	Pico
Método de Euler	0.01	0.0001	0.01	0.01	0.5	26	15	174	17
Método RK2	0.01	0.0001	0.01	0.01	0.5	42	15	276	16
Método RK4	0.01	0.0001	0.01	0.01	0.5	42	15	276	16

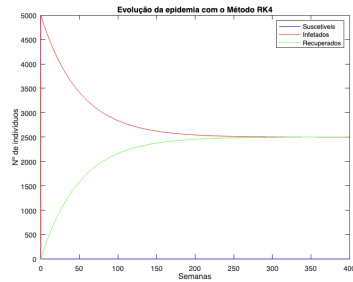
Trabalho Prático 1



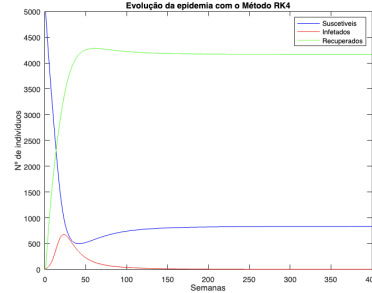
(a)



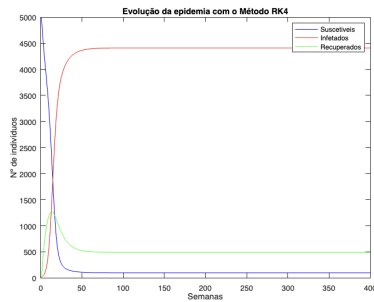
(b)



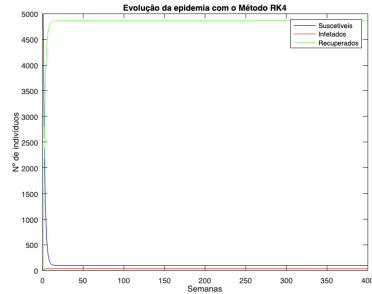
(c)



(d)

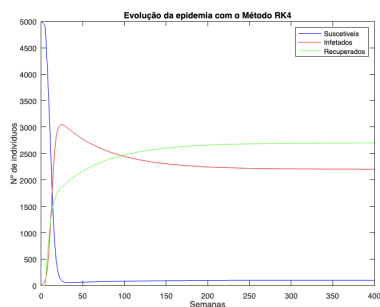


(e)

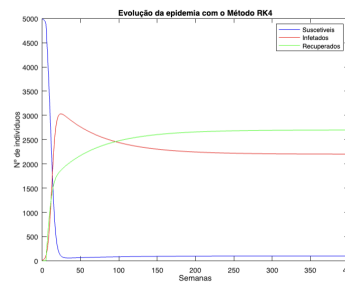


(f)

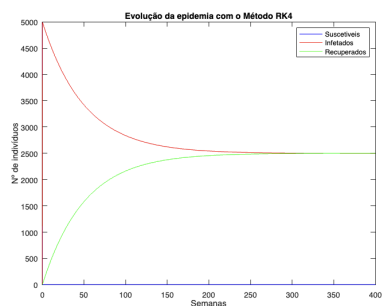
Figura 5.9: Gráficos da evolução da epidemia para $t = 1$. (a) Gráfico sem alterações de variáveis; (b) Gráfico com a alteração do espaçamento; (c) Gráfico com a alteração da taxa de transmissão; (d) Gráfico com a alteração da taxa de recuperação; (e) Gráfico com a alteração da taxa de perda da imunidade; (f) Gráfico com a alteração da taxa de vacinação.



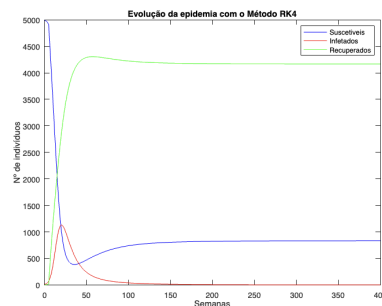
(a)



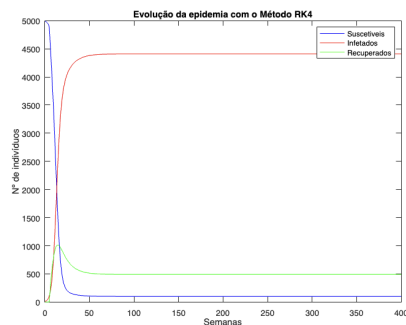
(b)



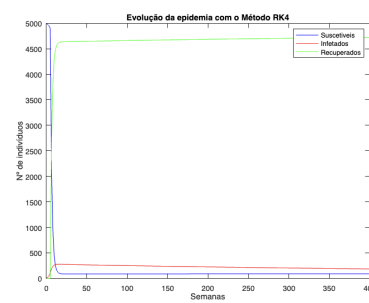
(c)



(d)



(e)



(f)

Figura 5.10: Gráficos da evolução da epidemia para $t = 5$. (a) Gráfico sem alterações de variáveis; (b) Gráfico com a alteração do espaçamento; (c) Gráfico com a alteração da taxa de transmissão; (d) Gráfico com a alteração da taxa de recuperação; (e) Gráfico com a alteração da taxa de perda da imunidade; (f) Gráfico com a alteração da taxa de vacinação.

6 CONCLUSÃO

A realização deste trabalho foi importante para percebermos de uma forma mais prática o que podemos realizar e explorar através do que aprendemos em aula, fazendo com que essas aprendizagens sejam aplicadas de uma forma autónoma de modo a possibilitar-nos a enfrentar alguns desafios, em termos do Matlab, ao longo da realização do mesmo.

Para além disto, este trabalho ainda nos deu a oportunidade de perceber de uma forma eficaz como é que funciona cada método que nos foi lecionado ao longo das aulas e ainda a perceber melhor as características dos diferentes modelos (SIR, SIRS).

Por fim, ao analisarmos os resultados obtidos, tivemos a possibilidade de aprofundar os nossos métodos de análise de gráficos e compreender como a alteração de uma taxa de variação pode modificar toda a população presente no estudo que estamos a realizar.

ANEXOS

```
% retrato de fase
figure(2);
plot(U(1,:),U(2,:));
xlabel('Suscetiveis');
ylabel('Infetados');

figure(2);
plot(U(2,:),U(3,:));
xlabel('Infetados');
ylabel('Recuperados');

figure(2);
plot(U(1,:),U(3,:));
xlabel('Suscetiveis');
ylabel('Recuperados');
```

Figura 6.1: Código para a representação dos retratos de fase, comum aos 3 anexos

Anexo A - Código utilizado na realização do exercício 7.5

```
function f = funcao(x,y,z)
a=0.0001; % Alfa: taxa de transmissão
b=0.01; % Beta: taxa de recuperação
f = [-a*x*y a*x*y-b*y b*y]'; % Função SIR, onde x=S, y=I, z=R
end
```

Figura 6.2: Função utilizada para a realização do exercício 7.5

```
% método de RK2
U=y0'; %transposta (vai passar alinha de y0 para coluna), fixamos uma linha para as presas e outra para os predadores
for i=2:length(t)
    k1=h*funcao(U(1,i-1),U(2,i-1));
    k2=h*funcao(U(1,i-1)+k1(1),U(2,i-1)+k1(2));
    U(:,i)=U(:,i-1)+0.5*(k1+k2);
end

% Met RK4
U = y0'; % Transposta para manter colunas organizadas (presas e predadores)
for i = 2:length(t)
    k1 = h * funcao(U(1,i-1), U(2,i-1));
    k2 = h * funcao(U(1,i-1) + 0.5*k1(1), U(2,i-1) + 0.5*k1(2));
    k3 = h * funcao(U(1,i-1) + 0.5*k2(1), U(2,i-1) + 0.5*k2(2));
    k4 = h * funcao(U(1,i-1) + k3(1), U(2,i-1) + k3(2));
    U(:,i) = U(:,i-1) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6;
end
```

Figura 6.3: Código Utilizado para alterar a função para a realização do exercício 7.5, tendo em conta o Método Rk2 e o Método RK4

Trabalho Prático 1

```
clear;
format long
% Definir dados
h=0.01; % Espaçamento do tempo
t0=0; % Tempo inicial
tf=700; % Tempo que vamos estudar a população
t=t0:h:tf; % Definir eixo dos tt (vai de t0 até tf com espaço h entre cada intervalo)

y0=[4990 10 0]; % Condições iniciais

% Método de Euler
U=y0'; % Transposta (vai passar a linha de y0 para coluna)
for i=2:length(t)
    U(:,i)=U(:,i-1)+h*funcao(U(1,i-1),U(2,i-1),U(3,i-1));
end

% Ver resultados ao longo do tempo
plot(t,U(1,:), 'b', t,U(2,:), 'r', t,U(3,:), 'g'); % Resultados de cada coluna (1, 2, 3) percorrendo todas as linhas ':'
legend('Suscetíveis', 'Infetados', 'Recuperados');
xlabel('Semanas')
ylabel('Nº de indivíduos')
title('Evolução da epidemia com o Método de Euler')

%-----
% Alinea a) / b)
% 1. Procurar o num max de infetados
max_infe=max(U(2,:));
disp('Nº máximo de infetados');

posmax=find(U(2,:)==max_infe); % Posição da matriz U onde há um nº maximo de infetados

% 2. Descobrir a posição onde existe o maior número de infetados
instante=t(posmax);
disp('A semana em que o nº de infetados será máximo é:');

disp(instante);

% 1. Cálculo dos dados necessários para resolver o problema
susc=4990;
inf=0.005*susc;
posmaxi=find(U(2,:)==max_infe);

% 2.Cálculo onde a epidemia diminui, de forma a que haja menos de 0.5% da
% população suscetível ainda esteja infetada
i=posmaxi;
while U(2,i)>25
    i=i+1;
end
i;
semana=t(i);

disp('A epidemia vai diminuir, de forma a que menos 0.5% da população suscetíveis ainda está infetada, na semana:');

%-----
% Alinea c)

disp(semana);

min(U(2,max_infe:length(t)));
i=posmaxi;
while U(2,i)>6
    i=i+1;
end
i;
t(i);
```

Figura 6.4: Código Utilizado para a realização do exercício 7.5

Anexo B - Código utilizado na realização do exercício 7.6

```
function f = funcaoSIRS76(x,y,z)
a=0.0001; % Alfa: taxa de transmissão
b=0.01; % Beta: taxa de recuperação
c=0.01; % Gama: taxa de perda de imunidade
f = [-a*x*y+c*z a*x*y-b*y b*y-c*z]'; % Função SIRS, onde x=S, y=I, z=R
end
```

Figura 6.5: Função utilizada para a realização do exercício 7.6

```
% Método RK2
U=y0'; % Transposta (vai passar a linha de y0 para coluna)
for i=2:length(t)
    k1=h*funcaoSIRS76(U(1,i-1),U(2,i-1),U(3,i-1));
    k2=h*funcaoSIRS76(U(1,i-1)+k1(1),U(2,i-1)+k1(2),U(3,i-1)+k1(3));
    U(:,i)=U(:,i-1)+0.5*(k1+k2);
end

% Método RK4
U=y0'; % Transposta (vai passar a linha de y0 para coluna)
for i = 2:length(t)
    k1 = h * funcaoSIRS76(U(1,i-1), U(2,i-1), U(3,i-1));
    k2 = h * funcaoSIRS76(U(1,i-1) + 0.5*k1(1), U(2,i-1) + 0.5*k1(2), U(3,i-1) + 0.5*k1(3));
    k3 = h * funcaoSIRS76(U(1,i-1) + 0.5*k2(1), U(2,i-1) + 0.5*k2(2), U(3,i-1) + 0.5*k2(3));
    k4 = h * funcaoSIRS76(U(1,i-1) + k3(1), U(2,i-1) + k3(2), U(3,i-1) + k3(3));
    U(:,i) = U(:,i-1) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6;
end
```

Figura 6.6: Código Utilizado para alterar a função para a realização do exercício 7.6, tendo em conta o Método Rk2 e o Método RK4

Trabalho Prático 1

```
clear;
% Definir dados
h=0.01; % Espaçamento do tempo
t0=0; % Tempo inicial
tf=700; % Tempo que vamos estudar a população
t=t0:h:tf; % Definir eixo dos tt (vai de t0 até tf com espaço h entre cada intervalo)

y0=[4990 10 0]; % Condições iniciais

% Método de Euler
U=y0'; % Transposta (vai passar a linha de y0 para coluna)
for i=2:length(t)
    U(:,i)=U(:,i-1)+h*funcaoSIRS76(U(1,i-1),U(2,i-1),U(3,i-1));
end

% Ver resultados ao longo do tempo
plot(t,U(1,:), 'b', t,U(2,:), 'r', t,U(3,:), 'g'); % Resultados de cada coluna (1, 2, 3) percorrendo todas as linhas ':'
legend('Suscetíveis', 'Infetados', 'Recuperados');
xlabel('Semanas')
ylabel('Nº de indivíduos')
title('Evolução da epidemia com o Método de Euler')

% Alinea a) / b)
%1. Pesquisar o ponto onde há o num max de infetados
max_infe=max(U(2,:));
disp('Nº máximo de infetados');

disp(max_infe);

pos_max=find(U(2,:)==max_infe); % Posição da matriz U onde há um nº maximo de infetados

instante=t(pos_max);
disp('A semana em que o nº de infetados será máximo é:');

disp(instante);

%2. Calcular a posição mínima – procurar o mínimo depois de a posição máxima ter sido atingida
pos_min=min(U(2,pos_max:length(t)));

disp('Posição do nº mínimo de infetados depois de já ter atingido o máximo:');

disp(pos_min);

%3. Procurar o instante em que este nº mínimo acontece
i=pos_max;
while U(2,i) > 2451
    i=i+1;
end

inst_estab=t(i); %Semana em que a função se estabiliza
num_inf=U(2,i);

disp('A semana em que a função atinge seu estado estacionário é:');

disp(inst_estab);

disp('O nº de infetados quando a função se estabiliza é:');

disp(num_inf);
```

Figura 6.7: Código Utilizado para a realização do exercício 7.6


```
%-----
% Alinea c)
% Como vamos calcular as derivadas das variáveis, primeiro vamos definir variáveis simbólicas utilizando o syms
syms x y z lambda

a=0.0001;
b=0.01;
c=0.01;

%Definir as funções do modelo SIRS
f1= -a*x*y+c*z;
f2= a*x*y-b*y;
f3= b*y-c*z;

% Calcular as derivadas das funções e formar a matriz jacobiana
% A primeira linha da matriz será preenchida com as derivadas em ordem a x, y e z de f1
df1_dx = diff(f1,x);
df1_dy = diff(f1,y);
df1_dz = diff(f1,z);

% A segunda linha será formada pelas derivadas parciais de f2
df2_dx = diff(f2,x);
df2_dy = diff(f2,y);
df2_dz = diff(f2,z);

% E a terceira linha será formada pelas derivadas parciais de f3
df3_dx = diff(f3,x);
df3_dy = diff(f3,y);
df3_dz = diff(f3,z);

J = [df1_dx, df1_dy, df1_dz
     df2_dx, df2_dy, df2_dz
     df3_dx, df3_dy, df3_dz];
disp('Matriz Jacobiana:');

disp(J);

% Determinar os pontos de equilíbrio
% Equilíbrio: quando as funções são iguais a 0
eq1 = f1==0;
eq2 = f2==0;
eq3 = f3==0;
sol = solve([eq1, eq2, eq3], [x, y, z]);
disp('Os pontos de equilíbrio são:');

disp(sol.x);

disp(sol.y);

disp(sol.z);

% Substituir os pontos de equilíbrio na matriz Jacobiana
J_equi1 = subs(J, {x, y, z}, {sol.x(1), sol.y(1), sol.z(1)});
J_equi2 = subs(J, {x, y, z}, {sol.x(2), sol.y(2), sol.z(2)});

disp('Jacobiana no primeiro Ponto de Equilíbrio:');

disp(J_equi1);

disp('Jacobiana no segundo Ponto de Equilíbrio:');

disp(J_equi2);

% % Estudar os valores próprios da matriz
% Criar a matriz identidade de J (I) 3x3
I = eye(3);

% Subtrair lambda vezes a matriz identidade da matriz original
J_lamb=J_equi1-lambda*I;
disp('Equação característica');

disp(J_lamb);

% Resolver a equação para lambda (valores próprios)
autovalores=solve(det(J_lamb)==0, lambda);
disp('Valores próprios:');

disp(autovalores);

autovalores1=eig(J_equi1)

autovalores2=eig(J_equi2)
```

Figura 6.8: Código Utilizado para a realização do exercício 7.6 – continuação

Anexo C - Código utilizado na realização do exercício com Vacinação

```
function f = funcaoVacina(x,y,z,t)
a=0.0001; % Alfa: taxa de transmissão
b=0.01; % Beta: taxa de recuperação
c=0.01; % Gama: taxa de perda de imunidade
d=0.05; % Taxa de vacinação

% x=S, y=I, z=R

if t<1
    d=0;
else
    d=0.05;
end
f=[-a*x*y+c*z-d*x a*x*y-b*y b*y-c*z+d*x]';
end
```

Figura 6.9: Função utilizada para a realização do exercício com a Vacinação – quando estivermos a retirar resultados para a semana 5 é só alterar o $t<1$ para $t<5$

```
% Método RK2
U=y0'; % Transposta (vai passar a linha de y0 para coluna)
for i=2:length(t)
    k1=h*funcaoVacina(U(1,i-1),U(2,i-1),U(3,i-1),t(i));
    k2=h*funcaoVacina(U(1,i-1)+k1(1),U(2,i-1)+k1(2),U(3,i-1)+k1(3),t(i));
    U(:,i)=U(:,i-1)+0.5*(k1+k2);
end

% Método RK4
U=y0'; % Transposta (vai passar a linha de y0 para coluna)
for i = 2:length(t)
    k1 = h * funcaoVacina(U(1,i-1), U(2,i-1), U(3,i-1),t(i));
    k2 = h * funcaoVacina(U(1,i-1) + 0.5*k1(1), U(2,i-1) + 0.5*k1(2), U(3,i-1) + 0.5*k1(3),t(i));
    k3 = h * funcaoVacina(U(1,i-1) + 0.5*k2(1), U(2,i-1) + 0.5*k2(2), U(3,i-1) + 0.5*k2(3),t(i));
    k4 = h * funcaoVacina(U(1,i-1) + k3(1), U(2,i-1) + k3(2), U(3,i-1) + k3(3),t(i));
    U(:,i) = U(:,i-1) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6;
end
```

Figura 6.10: Código Utilizado para alterar a função para a realização do exercício com vacinação, tendo em conta o Método Rk2 e o Método RK4

```

clear;
format long
% Definir dados
h=0.01; % Espaçamento do tempo
t0=1; % Tempo inicial
tf=400; % Tempo que vamos estudar a população
t=t0:h:tf; % Definir eixo dos tt (vai de t0 até tf com espaço h entre cada intervalo)

y0=[4990 10 0]; % Condições iniciais

% Método de Euler
U=y0'; % Transposta (vai passar a linha de y0 para coluna)
for i=2:length(t)
    U(:,i)=U(:,i-1)+h*funcaoVacina(U(1,i-1),U(2,i-1),U(3,i-1),t(i));
end

% Ver resultados ao longo do tempo
plot(t,U(1,:), 'b', t,U(2,:), 'r', t,U(3,:), 'g'); % Resultados de cada coluna (1, 2, 3) percorrendo todas as linhas ':'
legend('Suscetíveis', 'Infetados', 'Recuperados');
xlabel('Semanas')
ylabel('Nº de indivíduos')
title('Evolução da epidemia com o Método de Euler')

%-----
% Cálculo do máximo de infetados e da semana onde aconteceu o máximo de
% infetados
% 1. Pesquisar o ponto onde há o num max de infetados
max_infc=max(U(2,:));
disp('Nº máximo de infetados');

disp(max_infc);

posmax=find(U(2,:)==max_infc); % Posição da matriz U onde há um nº maximo de infetados

% 2. Descobrir a posição onde existe o maior número de infetados
instante=t(posmax);
disp('A semana em que o nº de infetados será máximo é:');

disp(instante);

```

Figura 6.11: Código Utilizado para a realização do exercício com vacinação



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra